Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Midterm USO

Varianta 62, Noiembrie 2020

Nume: _____ **Grupa:** _____

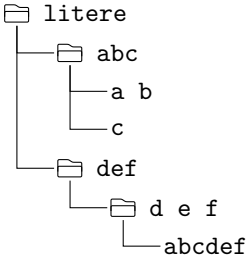
Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: 5
   Notă: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.



   (b) Mutați directorul „`d e f`“ în cadrul directorului „`abc`“. 5

   (c) Ștergeți directorul „`def`“. 5

   (d) Afișati **doar** utilizatorul și grupul care dețin fișierul „`c`“. 5

2. (a) Afișați PID-ul shell-ului curent. 5

   (b) Afișați **toate** procesele de pe sistem sub formă arborescentă. 5

   (c) Afișați toate procesele din sistem și ordonați-le descrescător după procentul de memorie folosit. 5

   (d) Afișați, pentru fiecare proces al utilizatorului „`root`“, următoarele atribute: PID-ul, PPID-ul, comanda cu care a fost pornit și procentul de memorie pe care îl consumă. 5

3. (a) Afișați toate intrările din fișierul „`/etc/shadow`“ care conțin șirul de caractere „`99999`“. 5

   (b) Afișați fiecare utilizator al cărui nume începe cu caracterul „`s`“. 5

   (c) Afișați numărul de caractere din fișierul „`/etc/group`“. 5

   (d) Afișați numărul grupurilor de pe sistem al căror nume începe cu caracterul „`a`“. 5

4. (a) Creați grupul „`valorant`“. 5

   (b) Creați utilizatorul „`killjoy`“ care face parte din grupul „`valorant`“. 5

(c) Faceți modificările necesare astfel încât directorul home al utilizatorului „`killjoy`“ să fie „`/home/ascent/killjoy`“. 5

(d) Afișați data și ora ultimei autentificări a utilizatorului „`student`“. 5
Hint! `man last`

5. (a) Instalați utilitarul „`cowsay`“. 5

(b) Clonați repository-ul de la adresa „`https://github.com/AlexFazakas/var62`“. 5

(c) Adăugați regula **clean** în fișierul „`Makefile`“ care șterge fișierele create în urma rulării regulii **build**. 5

(d) Adăugați regula **runred** în fișierul „`Makefile`“ care rulează executabilul creat în urma rulării regulii **build** și formatează mesajul afișat folosind utilitarul „`cowsay`“. 5

6. (a) Creați un fișier gol denumit „`the_empty`“ și copiați-l în directorul home al utilizatorului vostru de pe stația de la adresa „`fep.grid.pub.ro`“. 5

(b) Generați o pereche de chei SSH. 5

(c) Realizați modificările necesare astfel încât autentificarea cu utilizatorul vostru pe stația de la adresa „`fep.grid.pub.ro`“ să se efectueze fără parolă. 5

(d) Scrieți un one-liner care să ruleze comanda „`ls`“ în cadrul directorului home al utilizatorului vostru de pe stația de la adresa „`fep.grid.pub.ro`“. 5